Automatismes de chaque séance

Chaque série est prévue pour 8 à 10 minutes, sans calculatrice sauf indication. Elle associe la notion du jour à une question de rappel. Dans l'édition professeur, les réponses apparaissent immédiatement sous la série.

9.5 Semaine 1, séance A – Énoncés, propositions et vérité

1. Dire si « 7 est pair » est une proposition et donner sa valeur de vérité.

2. Nier : « $x \geq 3$ ».

3. Nier : « P et Q ».

4. Nier : « P ou Q ».

5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. **1.** Proposition fausse. **2.** $x < 3$. **3.** « non P ou non Q ». **4.** « non P et non Q ». **5.** $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.6 Semaine 1, séance B – Connecteurs et négation

1. Donner la réciproque de $P \Rightarrow Q$.

2. Donner la contraposée de $P \Rightarrow Q$.

3. Traduire « tout réel a un carré positif ou nul ».

4. Nier : $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 1$.

5. Calculer $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$.

Réponses. **1.** $Q \Rightarrow P$. **2.** $\neg Q \Rightarrow \neg P$. **3.** $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$. **4.** $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 1$. **5.** $\dfrac{7}{12}$.

9.7 Semaine 2, séance A – Implication et équivalence

1. La phrase « $x + 2 = 5$ » est-elle une proposition lorsque x n'est pas fixé ?

2. Compléter : $P \Leftrightarrow Q$ signifie $P \Rightarrow Q$ et . . .

3. Donner un contre-exemple à « tout nombre premier est impair ».

4. Si P est vraie et Q fausse, donner la valeur de $P \wedge Q$.

5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. **1.** Non : c'est un prédicat. **2.** $Q \Rightarrow P$. **3.** 2. **4.** Fausse. **5.** $\dfrac{1}{9}$.

9.8 Semaine 2, séance B – Quantificateurs et négations

1. Si P est vraie et Q fausse, donner la valeur de $P \vee Q$.

2. Nier : « il existe un entier pair supérieur à 10 ».

3. Écrire « 2 est l'unique solution » avec le symbole $\exists!$.

4. La négation de $x \neq 0$ est-elle $x = 0$?

5. Donner $]-\infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. **1.** Vraie. **2.** Tout entier supérieur à 10 est impair. **3.** $\exists! x,\ x = 2$. **4.** Oui. **5.** $]-\infty; 6[$.

9.9 Semaine 3, séance A – Variables et affectation

1. Après $x \leftarrow 4$ puis $x \leftarrow 2x - 1$, que vaut x ?

2. Après $a \leftarrow 3$, $b \leftarrow 5$, $a \leftarrow b$, que vaut a ?

3. Que teste la condition $n \bmod 2 = 0$?

4. Combien de fois s'exécute une boucle « Pour i de 1 à 6 » ?

5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\dfrac{7}{2}$.

Réponses. **1.** 7. **2.** 5. **3.** Si n est pair. **4.** 6 fois. **5.** $\sqrt{11} < \dfrac{7}{2}$.

9.10 Semaine 3, séance B – Lire un pseudo-code

1. Avec $S \leftarrow 0$, puis $S \leftarrow S + 3$ répété quatre fois, donner S.
2. Dans un organigramme, quelle forme représente un test ?
3. Dans un organigramme, quelle forme représente un traitement ?
4. Après $x \leftarrow -2$, afficher $x^2 + 1$.
5. Résoudre $|x| = 6$.

Réponses. **1.** 12. **2.** Un losange. **3.** Un rectangle. **4.** 5. **5.** $x = -6$ ou $x = 6$.

9.11 Semaine 4, séance A – Conditions

1. Si $x = 7$, le test $x < 5$ est-il vrai ?
2. Avec $i \leftarrow 1$, puis tant que $i < 5$, $i \leftarrow i + 1$, donner la valeur finale.
3. Différencier en un mot « Lire x » et « Afficher x ».
4. Après $a \leftarrow 2$, $b \leftarrow a + 3$, $a \leftarrow b^2$, donner (a, b).
5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. **1.** Non. **2.** 5. **3.** Entrée; sortie. **4.** $(25, 5)$. **5.** 64.

9.12 Semaine 4, séance B – Boucles et organigrammes

1. Une boucle Tant que peut-elle ne jamais s'arrêter ?
2. Donner l'instruction qui augmente k de 1.
3. Que vaut 17 mod 5 ?
4. Que vaut le quotient entier de 17 par 5 ?
5. Résoudre $|x + 1| < 3$.

Réponses. **1.** Oui, si sa condition reste vraie. **2.** $k \leftarrow k + 1$. **3.** 2. **4.** 3. **5.** $x \in]-4; 2[$.

9.13 Semaine 5, séance A – Ensembles de nombres

1. Calculer $|-4-3|$.

2. Résoudre $|x| = 6$.

3. Écrire $\frac{1}{3}$ avec une précision de 10^{-2}.

4. Calculer $(2^3)^2$.

5. Nier : « il existe un entier pair supérieur à 10 ».

Réponses. **1.** 7. **2.** $x = -6$ ou $x = 6$. **3.** 0,33 au centième. **4.** 64. **5.** Tout entier supérieur à 10 est impair.

9.14 Semaine 5, séance B – Fractions et puissances

1. Rationaliser $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

2. Résoudre $|x+1| < 3$.

3. Donner un encadrement décimal de $\sqrt{2}$ au dixième.

4. Calculer $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$.

5. Écrire « 2 est l'unique solution » avec le symbole $\exists!$.

Réponses. **1.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **2.** $x \in]-4;2[$. **3.** $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$. **4.** $\frac{2}{3}$. **5.** $\exists! x,\ x = 2$.

9.15 Semaine 6, séance A – Racines carrées et ordre

1. Simplifier $\frac{42}{56}$.

2. Calculer 2^{-3}.

3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

4. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

5. La négation de $x \neq 0$ est-elle $x = 0$?

Réponses. **1.** $\frac{3}{4}$. **2.** $\frac{1}{8}$. **3.** $7{,}2 \times 10^{-4}$. **4.** $4 < \sqrt{20} < 5$. **5.** Oui.

9.16 Semaine 6, séance B – Intervalles et valeur absolue

1. Traduire $|x-3| \leq 2$ par un intervalle.

2. Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.

3. Simplifier $\sqrt{75}$.

4. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

5. Dire si « 7 est pair » est une proposition et donner sa valeur de vérité.

Réponses. **1.** $x \in [1;5]$. **2.** $\frac{7}{12}$. **3.** $5\sqrt{3}$. **4.** $\frac{1}{9}$. **5.** Proposition fausse.

9.17 Semaine 7, séance A – Équations de droites

1. Donner une droite parallèle à $y = -2x + 1$.

2. Donner la pente d'une droite perpendiculaire à $y = \frac{1}{2}x + 3$.

3. Transformer $y = 3x - 5$ en forme cartésienne.

4. Déterminer l'ordonnée à l'origine de $2x + y - 7 = 0$.

5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. **1.** Par exemple $y = -2x + 4$. **2.** -2. **3.** $3x - y - 5 = 0$. **4.** 7. **5.** $\frac{1}{9}$.

9.18 Semaine 7, séance B – Forme paramétrique d'une droite

1. Les droites $y = 4x + 1$ et $y = 4x - 6$ sont-elles parallèles ?

2. Donner une équation de la droite passant par $(2;1)$ et verticale.

3. Calculer le milieu de $(1;3)$ et $(5;-1)$.

4. Calculer la distance entre $(0;0)$ et $(3;4)$.

5. Donner $]-\infty;3] \cup [1;6[$.

Réponses. **1.** Oui. **2.** $x = 2$. **3.** $(3;1)$. **4.** 5. **5.** $]-\infty;6[$.

9.19 Semaine 8, séance A – Écritures approchées

1. Rationaliser $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

2. Résoudre $|x+1|<3$.

3. Donner un encadrement décimal de $\sqrt{2}$ au dixième.

4. Calculer $\dfrac{5}{12}+\dfrac{1}{4}$.

5. Nier : « P ou Q ».

Réponses. **1.** $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$. **2.** $x\in]-4;2[$. **3.** $1{,}4<\sqrt{2}<1{,}5$. **4.** $\dfrac{2}{3}$. **5.** « non P et non Q ».

9.20 Semaine 8, séance B – Encadrements et propagation

1. Simplifier $\dfrac{42}{56}$.

2. Calculer 2^{-3}.

3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

4. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

5. Donner la réciproque de $P\Rightarrow Q$.

Réponses. **1.** $\dfrac{3}{4}$. **2.** $\dfrac{1}{8}$. **3.** $7{,}2\times10^{-4}$. **4.** $4<\sqrt{20}<5$. **5.** $Q\Rightarrow P$.

9.21 Semaine 9, séance A – Forme canonique

1. Combien de racines réelles si $\Delta=0$?

2. Vérifier si 2 est racine de $x^3-3x^2-4x+12$.

3. Factoriser x^3-4x.

4. Donner les valeurs interdites de $\dfrac{x+1}{x^2-4}$.

5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. **1.** Une racine double. **2.** Oui. **3.** $x(x-2)(x+2)$. **4.** -2 et 2. **5.** 64.

9.22 Semaine 9, séance B – Discriminant

1. Résoudre $\dfrac{x-1}{x+2} = 0$.

2. Donner le signe de $-2(x-1)^2$.

3. Résoudre $x^2 + 4x + 4 > 0$.

4. Développer $(x-4)^2$.

5. Résoudre $|x+1| < 3$.

Réponses. **1.** $x = 1$. **2.** Négatif ou nul. **3.** $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. **4.** $x^2 - 8x + 16$. **5.** $x \in]-4;2[$.

9.23 Semaine 10, séance A – Résolution du second degré

1. Calculer le discriminant de $x^2 - 5x + 6$.

2. Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.

3. Factoriser $2x^2 + 4x + 2$.

4. Donner la forme canonique de $x^2 - 6x + 5$.

5. Calculer $\dfrac{5}{12} + \dfrac{1}{4}$.

Réponses. **1.** $\Delta = 1$. **2.** $x = 2$ ou $x = 3$. **3.** $2(x+1)^2$. **4.** $(x-3)^2 - 4$. **5.** $\dfrac{2}{3}$.

9.24 Semaine 10, séance B – Factorisation du trinôme

1. Résoudre $(x-3)(x+4) \leq 0$.

2. Donner le signe de $(x-2)(x+1)$ pour $x > 2$.

3. Résoudre $x^2 - 9 = 0$.

4. Factoriser $x^2 + x - 6$.

5. Calculer 2^{-3}.

Réponses. **1.** $x \in [-4;3]$. **2.** Positif. **3.** $x = -3$ ou $x = 3$. **4.** $(x+3)(x-2)$. **5.** $\dfrac{1}{8}$.

9.25 Semaine 11, séance A – Signe du trinôme

1. Donner le sommet de $x^2 - 4x + 1$.
2. Combien de racines réelles si $\Delta < 0$?
3. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?
4. Vérifier si 2 est racine de $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.
5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. **1.** $S(2;-3)$. **2.** Aucune. **3.** Une racine double. **4.** Oui. **5.** $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.26 Semaine 11, séance B – Inéquations du second degré

1. Factoriser $x^3 - 4x$.
2. Donner les valeurs interdites de $\dfrac{x+1}{x^2-4}$.
3. Résoudre $\dfrac{x-1}{x+2} = 0$.
4. Donner le signe de $-2(x-1)^2$.
5. Calculer $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$.

Réponses. **1.** $x(x-2)(x+2)$. **2.** -2 et 2. **3.** $x = 1$. **4.** Négatif ou nul. **5.** $\dfrac{7}{12}$.

9.27 Semaine 12, séance A – Polynôme avec une racine connue

1. Résoudre $x^2 + 4x + 4 > 0$.
2. Développer $(x-4)^2$.
3. Calculer le discriminant de $x^2 - 5x + 6$.
4. Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.
5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. **1.** $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. **2.** $x^2 - 8x + 16$. **3.** $\Delta = 1$. **4.** $x = 2$ ou $x = 3$. **5.** $\dfrac{1}{9}$.

9.28 Semaine 12, séance B – Division et identification

1. Factoriser $2x^2 + 4x + 2$.
2. Donner la forme canonique de $x^2 - 6x + 5$.
3. Résoudre $(x - 3)(x + 4) \leq 0$.
4. Donner le signe de $(x - 2)(x + 1)$ pour $x > 2$.
5. Donner $]-\infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. **1.** $2(x + 1)^2$. **2.** $(x - 3)^2 - 4$. **3.** $x \in [-4; 3]$. **4.** Positif. **5.** $]-\infty; 6[$.

9.29 Semaine 13, séance A – Signe d'un produit

1. Résoudre $x^2 - 9 = 0$.
2. Factoriser $x^2 + x - 6$.
3. Donner le sommet de $x^2 - 4x + 1$.
4. Combien de racines réelles si $\Delta < 0$?
5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\dfrac{7}{2}$.

Réponses. **1.** $x = -3$ ou $x = 3$. **2.** $(x + 3)(x - 2)$. **3.** $S(2; -3)$. **4.** Aucune. **5.** $\sqrt{11} < \dfrac{7}{2}$.

9.30 Semaine 13, séance B – Équations rationnelles

1. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?
2. Vérifier si 2 est racine de $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.
3. Factoriser $x^3 - 4x$.
4. Donner les valeurs interdites de $\dfrac{x + 1}{x^2 - 4}$.
5. Résoudre $|x| = 6$.

Réponses. **1.** Une racine double. **2.** Oui. **3.** $x(x - 2)(x + 2)$. **4.** -2 et 2. **5.** $x = -6$ ou $x = 6$.

9.31 Semaine 14, séance A – Équations de cercles

1. Si $d(\Omega, \Delta) < r$, quelle est la position de la droite ?

2. La tangente en A est perpendiculaire à quel segment ?

3. Calculer $d((0;0),(6;8))$.

4. Donner l'équation du cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(-2;0)$ et $B(2;0)$.

5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. **1.** Sécante. **2.** Au rayon $[\Omega A]$. **3.** 10. **4.** $x^2 + y^2 = 4$. **5.** 64.

9.32 Semaine 14, séance B – Intersection droite-cercle

1. Deux cercles ont $r_1 = 3$, $r_2 = 2$, $d = 5$. Leur position ?

2. Deux cercles ont $r_1 = 5$, $r_2 = 2$, $d = 1$. Leur position ?

3. Compléter le carré : $x^2 - 6x = (x-3)^2 - \ldots$

4. Donner une équation de la tangente à $x^2 + y^2 = 25$ en $(5;0)$.

5. Résoudre $|x + 1| < 3$.

Réponses. **1.** Tangents extérieurement. **2.** L'un est intérieur à l'autre. **3.** 9. **4.** $x = 5$. **5.** $x \in]-4;2[$.

9.33 Semaine 15, séance A – Domaine et image d'une fonction

1. Résoudre $|x| = 5$.

2. La fonction cube est-elle croissante sur $\mathbb{R}$?

3. Calculer l'image de -2 par $x \mapsto x^3$.

4. Donner le domaine de $x \mapsto \dfrac{1}{x-4}$.

5. Calculer $\dfrac{5}{12} + \dfrac{1}{4}$.

Réponses. **1.** $x = -5$ ou $x = 5$. **2.** Oui. **3.** -8. **4.** $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. **5.** $\dfrac{2}{3}$.

9.34 Semaine 15, séance B – Lecture graphique

1. Résoudre $\sqrt{x} = 3$.

2. Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$.

3. Si $a < b$ et f est croissante, comparer $f(a)$ et $f(b)$.

4. Donner le sommet de $x \mapsto -(x+1)^2 + 4$.

5. Calculer 2^{-3}.

Réponses. **1.** $x = 9$. **2.** $9 > 4$. **3.** $f(a) \leq f(b)$. **4.** $(-1;4)$. **5.** $\dfrac{1}{8}$.

9.35 Semaine 16, séance A – Variations et extremum

1. Résoudre $|x-2| \leq 3$.

2. Calculer $f(0)$ pour $f(x) = \sqrt{x+4}$.

3. La fonction racine carrée est-elle définie en -1 ?

4. Donner les zéros de $(x-1)^2 - 9$.

5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. **1.** $x \in [-1;5]$. **2.** 2. **3.** Non. **4.** -2 et 4. **5.** $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.36 Semaine 16, séance B – Parité

1. Une fonction impaire vérifie quelle relation ?

2. Donner l'image de 3 par $x \mapsto |x-5|$.

3. Si $f(x) = x^2 - 2x$, calculer $f(-1)$.

4. Donner le domaine de $x \mapsto \sqrt{x-3}$.

5. Calculer $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$.

Réponses. **1.** $f(-x) = -f(x)$. **2.** 2. **3.** 3. **4.** $[3;+\infty[$. **5.** $\dfrac{7}{12}$.

9.37 Semaine 17, séance A – Fonction carré

1. La fonction carré est-elle paire ?
2. Donner le minimum de $(x-2)^2+1$.
3. Résoudre $|x|=5$.
4. La fonction cube est-elle croissante sur $\mathbb{R}$?
5. Calculer $3^2\times 3^{-4}$.

Réponses. **1.** Oui. **2.** 1, atteint en 2. **3.** $x=-5$ ou $x=5$. **4.** Oui. **5.** $\dfrac{1}{9}$.

9.38 Semaine 17, séance B – Fonction cube

1. Calculer l'image de -2 par $x\mapsto x^3$.
2. Donner le domaine de $x\mapsto \dfrac{1}{x-4}$.
3. Résoudre $\sqrt{x}=3$.
4. Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$.
5. Donner $]-\infty;3]\cup[1;6[$.

Réponses. **1.** -8. **2.** $\mathbb{R}\setminus\{4\}$. **3.** $x=9$. **4.** $9>4$. **5.** $]-\infty;6[$.

9.39 Semaine 18, séance A – Valeur absolue

1. Si $a<b$ et f est croissante, comparer $f(a)$ et $f(b)$.
2. Donner le sommet de $x\mapsto -(x+1)^2+4$.
3. Résoudre $|x-2|\leq 3$.
4. Calculer $f(0)$ pour $f(x)=\sqrt{x+4}$.
5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\dfrac{7}{2}$.

Réponses. **1.** $f(a)\leq f(b)$. **2.** $(-1;4)$. **3.** $x\in[-1;5]$. **4.** 2. **5.** $\sqrt{11}<\dfrac{7}{2}$.

9.40 Semaine 18, séance B – Racine carrée

1. La fonction racine carrée est-elle définie en -1 ?

2. Donner les zéros de $(x-1)^2 - 9$.

3. Une fonction impaire vérifie quelle relation ?

4. Donner l'image de 3 par $x \mapsto |x-5|$.

5. Résoudre $|x| = 6$.

Réponses. **1.** Non. **2.** -2 et 4. **3.** $f(-x) = -f(x)$. **4.** 2. **5.** $x = -6$ ou $x = 6$.

9.41 Semaine 19, séance A – Degrés et radians

1. Convertir $180°$ en radians.

2. Convertir $\dfrac{\pi}{3}$ en degrés.

3. Donner $\cos 0$ et $\sin 0$.

4. Donner $\cos \dfrac{\pi}{2}$ et $\sin \dfrac{\pi}{2}$.

5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. **1.** π. **2.** $60°$. **3.** 1 et 0. **4.** 0 et 1. **5.** 64.

9.42 Semaine 19, séance B – Cercle trigonométrique

1. Compléter : $\cos^2 x + \sin^2 x = \ldots$

2. Donner $\cos \dfrac{\pi}{3}$.

3. Donner $\sin \dfrac{\pi}{6}$.

4. Réduire $\dfrac{13\pi}{6}$ modulo 2π.

5. Résoudre $|x+1| < 3$.

Réponses. **1.** 1. **2.** $\dfrac{1}{2}$. **3.** $\dfrac{1}{2}$. **4.** $\dfrac{\pi}{6}$. **5.** $x \in]-4;2[$.

9.43 Semaine 20, séance A – Angles remarquables

1. Quelle est la parité du cosinus ?
2. Quelle est la parité du sinus ?
3. Convertir $150°$ en radians.
4. Donner $\cos \pi$ et $\sin \pi$.
5. Calculer $\dfrac{5}{12} + \dfrac{1}{4}$.

Réponses. **1.** Paire. **2.** Impaire. **3.** $\dfrac{5\pi}{6}$. **4.** -1 et 0. **5.** $\dfrac{2}{3}$.

9.44 Semaine 20, séance B – Relation fondamentale

1. Si $\sin x = \dfrac{3}{5}$ et x est dans le premier quadrant, donner $\cos x$.
2. Donner une mesure positive de l'angle $-\dfrac{\pi}{2}$ modulo 2π.
3. Dans quel quadrant se trouve $\dfrac{3\pi}{4}$?
4. Donner la période du sinus.
5. Calculer 2^{-3}.

Réponses. **1.** $\dfrac{4}{5}$. **2.** $\dfrac{3\pi}{2}$. **3.** Deuxième quadrant. **4.** 2π. **5.** $\dfrac{1}{8}$.

9.45 Semaine 21, séance A – Parité et périodicité

1. Convertir $180°$ en radians.
2. Convertir $\dfrac{\pi}{3}$ en degrés.
3. Donner $\cos 0$ et $\sin 0$.
4. Donner $\cos \dfrac{\pi}{2}$ et $\sin \dfrac{\pi}{2}$.
5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. **1.** π. **2.** $60°$. **3.** 1 et 0. **4.** 0 et 1. **5.** $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.46 Semaine 21, séance B – Fonctions et trigonométrie

1. Compléter : $\cos^2 x + \sin^2 x = \ldots$
2. Donner $\cos \dfrac{\pi}{3}$.
3. Donner $\sin \dfrac{\pi}{6}$.
4. Réduire $\dfrac{13\pi}{6}$ modulo 2π.
5. Calculer $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$.

Réponses. **1.** 1. **2.** $\dfrac{1}{2}$. **3.** $\dfrac{1}{2}$. **4.** $\dfrac{\pi}{6}$. **5.** $\dfrac{7}{12}$.

9.47 Semaine 22, séance A – Courbes de référence

1. Calculer l'image de -2 par $x \mapsto x^3$.
2. Donner le domaine de $x \mapsto \dfrac{1}{x-4}$.
3. Résoudre $\sqrt{x} = 3$.
4. Comparer $(-3)^2$ et $(-2)^2$.
5. Calculer $3^2 \times 3^{-4}$.

Réponses. **1.** -8. **2.** $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. **3.** $x = 9$. **4.** $9 > 4$. **5.** $\dfrac{1}{9}$.

9.48 Semaine 22, séance B – Tableaux de variation

1. Si $a < b$ et f est croissante, comparer $f(a)$ et $f(b)$.
2. Donner le sommet de $x \mapsto -(x+1)^2 + 4$.
3. Résoudre $|x - 2| \leq 3$.
4. Calculer $f(0)$ pour $f(x) = \sqrt{x+4}$.
5. Donner $]-\infty; 3] \cup [1; 6[$.

Réponses. **1.** $f(a) \leq f(b)$. **2.** $(-1; 4)$. **3.** $x \in [-1; 5]$. **4.** 2. **5.** $]-\infty; 6[$.

9.49 Semaine 23, séance A – Problèmes sur les fonctions

1. La fonction racine carrée est-elle définie en -1 ?

2. Donner les zéros de $(x-1)^2 - 9$.

3. Une fonction impaire vérifie quelle relation ?

4. Donner l'image de 3 par $x \mapsto |x-5|$.

5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\dfrac{7}{2}$.

Réponses. **1.** Non. **2.** -2 et 4. **3.** $f(-x) = -f(x)$. **4.** 2. **5.** $\sqrt{11} < \dfrac{7}{2}$.

9.50 Semaine 23, séance B – Pratique mixte

1. Calculer $(2^3)^2$.

2. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?

3. Donner le sommet de $x \mapsto -(x+1)^2 + 4$.

4. Calculer $(1;3) \cdot (-3;1)$.

5. La somme des fréquences d'une série vaut combien ?

Réponses. **1.** 64. **2.** Une racine double. **3.** $(-1;4)$. **4.** 0. **5.** 1 ou 100%.

9.51 Semaine 24, séance A – Vecteurs : direction et norme

1. Les vecteurs $(1;2)$ et $(-4;2)$ sont-ils orthogonaux ?

2. Calculer la norme de $(3;4)$.

3. Compléter : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \ldots$

4. Donner un vecteur colinéaire à $(3;-2)$.

5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. **1.** Oui. **2.** 5. **3.** $\overrightarrow{AC}$. **4.** Par exemple $(6;-4)$. **5.** 64.

9.52 Semaine 24, séance B – Égalité et opérations

1. Calculer le déterminant de $(2;1)$ et $(3;4)$.
2. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et les vecteurs sont non nuls, que conclure ?
3. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, quelle figure est $ABCD$?
4. Donner les coordonnées du centre de gravité de $(0;0)$, $(3;0)$, $(0;6)$.
5. Résoudre $|x+1| < 3$.

Réponses. **1.** 5. **2.** Ils sont orthogonaux. **3.** Un parallélogramme. **4.** $(1;2)$. **5.** $x \in]-4;2[$.

9.53 Semaine 25, séance A – Coordonnées et milieu

1. Calculer $(1;3) \cdot (-3;1)$.
2. Les points $(0;0)$, $(2;3)$, $(4;6)$ sont-ils alignés ?
3. Donner $\overrightarrow{BA}$ si $\overrightarrow{AB} = (5;-2)$.
4. Calculer $\|(1;-2)\|^2$.
5. Calculer $\dfrac{5}{12} + \dfrac{1}{4}$.

Réponses. **1.** 0. **2.** Oui. **3.** $(-5;2)$. **4.** 5. **5.** $\dfrac{2}{3}$.

9.54 Semaine 25, séance B – Colinéarité

1. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{u}$?
2. Donner le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, avec $A(0;0)$, $B(2;0)$, $C(3;1)$.
3. Pour $A(1;2)$ et $B(4;-2)$, donner $\overrightarrow{AB}$.
4. Donner le milieu de $A(1;2)$ et $B(4;-2)$.
5. Calculer 2^{-3}.

Réponses. **1.** $\|\vec{u}\|^2$. **2.** $D(1;1)$. **3.** $(3;-4)$. **4.** $\left(\dfrac{5}{2};0\right)$. **5.** $\dfrac{1}{8}$.

9.55 Semaine 26, séance A – Alignement et parallélisme

1. Les vecteurs $(2;3)$ et $(4;6)$ sont-ils colinéaires ?

2. Calculer $(2;-1)\cdot(3;4)$.

3. Les vecteurs $(1;2)$ et $(-4;2)$ sont-ils orthogonaux ?

4. Calculer la norme de $(3;4)$.

5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. **1.** Oui. **2.** 2. **3.** Oui. **4.** 5. **5.** $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.56 Semaine 26, séance B – Produit scalaire

1. Compléter : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \ldots$

2. Donner un vecteur colinéaire à $(3;-2)$.

3. Calculer le déterminant de $(2;1)$ et $(3;4)$.

4. Si $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ et les vecteurs sont non nuls, que conclure ?

5. Calculer $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$.

Réponses. **1.** $\overrightarrow{AC}$. **2.** Par exemple $(6;-4)$. **3.** 5. **4.** Ils sont orthogonaux. **5.** $\dfrac{7}{12}$.

9.57 Semaine 27, séance A – Orthogonalité

1. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, quelle figure est $ABCD$?

2. Donner les coordonnées du centre de gravité de $(0;0)$, $(3;0)$, $(0;6)$.

3. Calculer $(1;3)\cdot(-3;1)$.

4. Les points $(0;0)$, $(2;3)$, $(4;6)$ sont-ils alignés ?

5. Calculer $3^{2}\times 3^{-4}$.

Réponses. **1.** Un parallélogramme. **2.** $(1;2)$. **3.** 0. **4.** Oui. **5.** $\dfrac{1}{9}$.

9.58 Semaine 27, séance B – Problèmes vectoriels

1. Donner $\overrightarrow{BA}$ si $\overrightarrow{AB} = (5;-2)$.
2. Calculer $\|(1;-2)\|^2$.
3. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{u}$?
4. Donner le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, avec $A(0;0)$, $B(2;0)$, $C(3;1)$.
5. Donner $]-\infty;3] \cup [1;6[$.

Réponses. **1.** $(-5;2)$. **2.** 5. **3.** $\|\vec{u}\|^2$. **4.** $D(1;1)$. **5.** $]-\infty;6[$.

9.59 Semaine 28, séance A – Population et variable

1. Calculer la moyenne de $2, 4, 6, 8$.
2. Donner la médiane de $1, 3, 3, 7, 9$.
3. Donner la médiane de $1, 3, 7, 9$.
4. Calculer la fréquence de 12 élèves parmi 30.
5. Comparer $\sqrt{11}$ et $\dfrac{7}{2}$.

Réponses. **1.** 5. **2.** 3. **3.** 5. **4.** $0{,}4 = 40\%$. **5.** $\sqrt{11} < \dfrac{7}{2}$.

9.60 Semaine 28, séance B – Effectifs et fréquences

1. Quelle est la variance de $5, 5, 5, 5$?
2. L'écart-type peut-il être négatif ?
3. Quel graphique convient à des données continues regroupées en classes ?
4. Si on ajoute 3 à toutes les valeurs, comment change la moyenne ?
5. Résoudre $|x| = 6$.

Réponses. **1.** 0. **2.** Non. **3.** Un histogramme. **4.** Elle augmente de 3. **5.** $x = -6$ ou $x = 6$.

9.61 Semaine 29, séance A – Moyenne et médiane

1. Donner l'étendue de $4, 7, 9, 12$.
2. Donner le mode de $2, 3, 3, 3, 5, 6$.
3. Calculer la moyenne pondérée de 10 (coef. 2) et 16 (coef. 1).
4. Si toutes les valeurs sont multipliées par 2, comment change l'étendue ?
5. Calculer $(2^3)^2$.

Réponses. **1.** 8. **2.** 3. **3.** 12. **4.** Elle est multipliée par 2. **5.** 64.

9.62 Semaine 29, séance B – Variance et écart-type

1. Quel quartile correspond à la médiane ?
2. La somme des fréquences d'une série vaut combien ?
3. Donner l'effectif total des effectifs $4, 7, 5, 4$.
4. Une fréquence de 0,35 correspond à quel pourcentage ?
5. Résoudre $|x + 1| < 3$.

Réponses. **1.** Q_2. **2.** 1 ou 100%. **3.** 20. **4.** 35%. **5.** $x \in]-4;2[$.

9.63 Semaine 30, séance A – Diagrammes en bâtons et circulaires

1. Quel indicateur est le plus sensible à une valeur extrême : moyenne ou médiane ?
2. Une série a variance 9. Donner son écart-type.
3. Calculer la moyenne de $2, 4, 6, 8$.
4. Donner la médiane de $1, 3, 3, 7, 9$.
5. Calculer $\dfrac{5}{12} + \dfrac{1}{4}$.

Réponses. **1.** La moyenne. **2.** 3. **3.** 5. **4.** 3. **5.** $\dfrac{2}{3}$.

9.64 Semaine 30, séance B – Histogramme

1. Donner la médiane de $1, 3, 7, 9$.

2. Calculer la fréquence de 12 élèves parmi 30.

3. Quelle est la variance de $5, 5, 5, 5$?

4. L'écart-type peut-il être négatif ?

5. Calculer 2^{-3}.

Réponses. **1.** 5. **2.** $0{,}4 = 40\%$. **3.** 0. **4.** Non. **5.** $\dfrac{1}{8}$.

9.65 Semaine 31, séance A – Interpréter une représentation

1. Quel graphique convient à des données continues regroupées en classes ?

2. Si on ajoute 3 à toutes les valeurs, comment change la moyenne ?

3. Donner l'étendue de $4, 7, 9, 12$.

4. Donner le mode de $2, 3, 3, 3, 5, 6$.

5. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Réponses. **1.** Un histogramme. **2.** Elle augmente de 3. **3.** 8. **4.** 3. **5.** $4 < \sqrt{20} < 5$.

9.66 Semaine 31, séance B – Problème statistique

1. Calculer la moyenne pondérée de 10 (coef. 2) et 16 (coef. 1).

2. Si toutes les valeurs sont multipliées par 2, comment change l'étendue ?

3. Quel quartile correspond à la médiane ?

4. La somme des fréquences d'une série vaut combien ?

5. Calculer $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$.

Réponses. **1.** 12. **2.** Elle est multipliée par 2. **3.** Q_2. **4.** 1 ou 100%. **5.** $\dfrac{7}{12}$.

9.67 Semaine 32, séance A – Révisions mixtes I

1. Simplifier $\sqrt{75}$.
2. Factoriser $x^2 + x - 6$.
3. Résoudre $\sqrt{x} = 3$.
4. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ et les vecteurs sont non nuls, que conclure ?
5. Calculer la moyenne pondérée de 10 (coef. 2) et 16 (coef. 1).

Réponses. **1.** $5\sqrt{3}$. **2.** $(x+3)(x-2)$. **3.** $x = 9$. **4.** Ils sont orthogonaux. **5.** 12.

9.68 Semaine 32, séance B – Révisions mixtes II

1. Donner $]-\infty;3] \cup [1;6[$.
2. Combien de racines réelles si $\Delta = 0$?
3. Donner le sommet de $x \mapsto -(x+1)^2 + 4$.
4. Calculer $(1;3) \cdot (-3;1)$.
5. La somme des fréquences d'une série vaut combien ?

Réponses. **1.** $]-\infty;6[$. **2.** Une racine double. **3.** $(-1;4)$. **4.** 0. **5.** 1 ou 100%.

9.69 Semaine 33, séance A – Remédiation ciblée

1. Calculer $|-4-3|$.
2. Donner les valeurs interdites de $\dfrac{x+1}{x^2-4}$.
3. La fonction racine carrée est-elle définie en -1 ?
4. Calculer $\|(1;-2)\|^2$.
5. Quel indicateur est le plus sensible à une valeur extrême : moyenne ou médiane ?

Réponses. **1.** 7. **2.** -2 et 2. **3.** Non. **4.** 5. **5.** La moyenne.

9.70 Semaine 33, séance B – Approfondissement et recherche

1. Calculer $(2^3)^2$.

2. Résoudre $x^2 + 4x + 4 > 0$.

3. Donner l'image de 3 par $x \mapsto |x - 5|$.

4. Pour $A(1;2)$ et $B(4;-2)$, donner $\overrightarrow{AB}$.

5. Donner la médiane de $1, 3, 3, 7, 9$.

Réponses. **1.** 64. **2.** $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. **3.** 2. **4.** $(3;-4)$. **5.** 3.